

Test Bloque B4 #11

Actualizado el 18/03/2026

1. La técnica usada para llevar a los visitantes a una nueva página web cuando un URL ha cambiado se llama:
 - a) Redirección
 - b) CGI
 - c) Identificador Uniforme de Recursos
 - d) ASP
2. ¿Qué herramienta del CCN-Cert permite una gestión de ciberincidentes?:
 - a) LUCIA
 - b) CORINTO
 - c) CARMEN
 - d) PLATA
3. Señale cuál de los siguientes protocolos, definido en la norma IEEE 802.1w, se debe utilizar para evitar bucles o enlaces redundantes en redes interconectadas:
 - a) RSTP.
 - b) RTSP.
 - c) SNBP.
 - d) -
4. Sobre el modelo de gestión TMN (Telecommunication Management Network):
 - a) Es un modelo de gestión de red orientado a grandes operadores de telecomunicaciones
 - b) Sus principios están recogidos en la recomendación M.3010 de la UIT-T
 - c) Es especialmente apropiado para redes de conmutación de circuitos
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas
5. El MTD es:
 - a) El tiempo máximo que se acepta que esté el negocio no operativo.
 - b) La cantidad de pérdida de dato durante un desastre que la empresa considera tolerable.
 - c) El Tiempo máximo tolerable de caída.
 - d) A y C son correctas.
- 6.Cuál de los siguientes es un protocolo de encaminamiento externo:
 - a) RIP
 - b) OSPF
 - c) BGP
 - d) ISIS
7. Indique la afirmación que NO es correcta:
 - a) En la conmutación de paquetes (datagramas) todos los paquetes llegan ordenados al destino
 - b) La conmutación de paquetes (circuito virtual) se usa en redes ATM y Frame Relay
 - c) En la conmutación de circuitos se establece un camino (físico) entre los nodos antes de que los usuarios puedan comunicarse
 - d) En la conmutación de mensajes cada nodo en ruta de tránsito necesita suficiente espacio para almacenar todo el mensaje

8. ¿Qué es un SNMP Trap?

- a) Un intento de acceso no autorizado a un dispositivo de nuestra red.
- b) Una alerta síncrona, en respuesta a una petición de un agente SNMP.
- c) Una alerta asíncrona, sin solicitud de un agente SNMP.
- d) Un error crítico del servicio de captura SNMP de Microsoft.

9. Los fabricantes e investigadores hacen referencia a diversos factores determinantes en la calidad de la transmisión de la voz, de entre los siguientes, determine el «crítico» para aplicaciones de tiempo real como la voz y el vídeo sobre IP:

- a) Jitter.
- b) Throughput.
- c) Delay.
- d) Packet Loss.

10. En relación con el protocolo SNMP.

- a) Es un protocolo definido a nivel de enlace de red del modelo OSI.
- b) No es necesario disponer de agentes para obtener la información de gestión.
- c) Es un protocolo orientado a conexión.
- d) Se compone de un conjunto de normas para gestión de la red.

11. En IPv6, un datagrama enviado a una dirección de grupo de interfaces tipo "anycast" se encamina hacia:

- a) Todas las interfaces conectadas a la misma subred en donde se originó el datagrama.
- b) Aquellas interfaces en otras subredes diferentes de donde se originó el datagrama.
- c) Cualquier interfaz que se encuentre topológicamente en la subred más alejada.
- d) La interfaz más cercana (en términos de medida de distancia del protocolo de encaminamiento).

12. Indique la afirmación correcta sobre los diferentes codecs de audio y video en videoconferencia H.323:

- a) G711 y G722 son codecs de audio mientras que H261 y H263 son codecs de video.
- b) G711 y G722 son codecs de video mientras que H261 y H263 son codecs de audio.
- c) G711 y H261 son codecs de audio mientras que G722 y H263 son codecs de video.
- d) G711 y H261 son codecs de video mientras que G722 y H263 son codecs de audio.

13.Cuál de las siguientes especificaciones se utiliza para codificar audio en VoIP:

- a) G.705
- b) G.708
- c) G.729
- d) G.768

14. Señale la afirmación CORRECTA con respecto a la relación entre la Renta Nacional y el Producto Interior Bruto (PIB):

- a) El PIB y la Renta Nacional son conceptos económicos intercambiables para medir la actividad económica de un país.
- b) La Renta Nacional incluye la suma de todos los ingresos de los factores de producción nacionales, mientras que el PIB incluye el valor total de los bienes y servicios finales producidos en un país.
- c) La Renta Nacional incluye los ingresos generados por todos los factores de producción dentro de un país, mientras que el PIB incluye los bienes y servicios generados a nivel nacional por los residentes del país.
- d) El PIB es un indicador más amplio que la Renta Nacional y refleja tanto los ingresos generados dentro del país como las transferencias internacionales.

15. Señale la afirmación incorrecta:

- a) Un "Webcrawler" es motor de búsqueda de nuevo contenido en Internet.
- b) Un robot "Spider" navega por la red de una página a otra recogiendo información de los sitios que visita, esta información es almacenada en la base de datos del motor de búsqueda.
- c) Los robots "Wanderers" o vagabundos miden el tamaño de la red en nº de servidores.
- d) Todas las respuestas son ciertas.

16. La intrusión de un virus informático del tipo gusano (worm) en un ordenador puede afectar, en primer lugar, por ocupación de todo el espacio disponible en disco:

- a) La dimensión de confidencialidad de la información almacenada
- b) La dimensión de disponibilidad de la información almacenada
- c) La dimensión de integridad de la información almacenada
- d) Las respuestas 'a' y 'c' son correctas

17. Servicio de directorio y registro de nombres basado en Java:

- a) JNDI
- b) UDDI
- c) JINI
- d) LDAP

18. Señale la incorrecta en relación con HSDPA:

- a) Utiliza la técnica de HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
- b) Hace uso de una modulación adaptativa, que cambia según las condiciones del canal.
- c) Existen diferentes versiones de HSDPA que proporcionan diferentes velocidades.
- d) Mediante Fast-Packet Scheduling, se asignan espacios de tiempo fijos, por prioridades, haciendo que los usuarios se turnen para que tengan un ancho de banda también fijo para la descarga de datos.

19. ¿Qué tendencias de enfoques de alcance del SGCN existen?

- a) activos y pasivos
- b) directos e indirectos
- c) activos y pasivos, orientado a procesos
- d) activos y pasivos, directos e indirectos

20. A partir de la realización de la última copia de seguridad, se determina:

- a) el RTO
- b) el RPO
- c) el MTD
- d) Ninguno de los anteriores

21. La intrusión de un caballo de troya (Trojan Horse) en un ordenador puede afectar, en primer lugar a:

- a) La dimensión de confidencialidad de la información almacenada
- b) La dimensión de disponibilidad de la información almacenada
- c) La dimensión de integridad de la información almacenada
- d) Las respuestas 'a' y 'c' son correctas

22. ¿Qué máscara habría que aplicar para crear 8 subredes en una red de clase A?

- a) 255.240.0.0
- b) 255.192.0.0
- c) 255.0.0.0
- d) 2

23. El dispositivo necesario para tener acceso a Internet a través de la red de cable-TV que ofrecen distintos operadores, se llama:

- a) CODEC.
- b) Router.
- c) MODEM cable.
- d) Splitter.

24. ¿Qué capa del Modelo OSI es crítica para garantizar que los datos transmitidos entre la nube y los servidores locales lleguen de manera confiable y en el orden correcto?

- a) Capa de Enlace de Datos.
- b) Capa de Red.
- c) Capa de Transporte.
- d) Capa Física.

25. Una variante del phishing cuyo ataque se dirige hacia los objetivos de alta importancia dentro de una organización (altos directivos, políticos, etc.) o simplemente de gran trascendencia social (cantantes, artistas, famosos, etc.) se denomina:

- a) Phreaking
- b) Whaling
- c) Phishing CEO
- d) Cracker

26. Que tendencias se observan en los servicios de telecomunicaciones:

- a) La convergencia de las redes de voz y datos
- b) La convergencia de las tecnologías de telefonía móvil y las tecnologías wireless como wi-fi
- c) Ninguna de las anteriores
- d) tanto la opción a como la b

27. Se dispone de dos centros de proceso de datos (CPDs) separados una distancia de 80 km entre sí. En ambos CPDs se dispone de cabinas de almacenamiento SAN (Storage Area Network) que conforman un clúster geográfico entre sí. ¿Qué tecnología utilizaría para unir ambas cabinas?

- a) CWDM, Coarse Wavelength Division Multiplexing.
- b) DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing.
- c) EWDM, Enhanced Wavelength Division Multiplexing.
- d) FWDM, Far Wavelength Division Multiplexing.

28. ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de ataque activo?

- a) Interrupción.
- b) Interceptación.
- c) Modificación.
- d) Generación.

29. ¿Qué se entiende por Indoor PLC?

- a) MODEM que recoge la señal de la red eléctrica a través del enchufe.
- b) Vertiente de la tecnología PLC que convierte la línea eléctrica en una LAN.
- c) Equipo que conecta la red eléctrica con la red de comunicaciones.
- d) Conjunto formado por el MODEM y el equipo terminal de datos que existen en la vivienda el usuario.

30. La codificación Manchester-Diferencial se utiliza en:

- a) Firma digital
- b) Modulación de señales
- c) Técnicas criptográficas
- d) Seguridad Wi-Fi

31. RTP (Real Time Protocol) se utiliza en VoIP (telefonía IP) para:

- a) Mantener sincronizados los relojes de los teléfonos.
- b) Nada. Lo que se utiliza es RTCP (Real Time Control Protocol).
- c) Transmitir la voz: una vez codificada se encapsula como payload de RTP en datagramas UDP.
- d) Ninguna de las anteriores.

32. En el proceso de selección de rutas BGP, ¿qué sucede si un router recibe dos rutas hacia el mismo prefijo, una con un valor de LOCAL_PREF más alto y otra con un AS_PATH más corto?

- a) El router selecciona la ruta con el LOCAL_PREF más alto.
- b) El router selecciona la ruta con el AS_PATH más corto.
- c) El router elige aleatoriamente entre ambas rutas.
- d) El router compara el campo ORIGIN para decidir entre ambas rutas.

33. ¿Qué elemento no forma parte del Servicio X.400 de OSI?

- a) Agente de usuario (UA)
- b) Sistema de almacenamiento de mensajes (MS)
- c) Sistema de enrutamiento de mensajes (MRS)
- d) Sistema de mensajes interpersonales (IPMS)

34. Señale la respuesta incorrecta en relación con la tecnología Thread:

- a) Se caracteriza por su baja latencia y potencia
- b) Es una tecnología similar a HaLow
- c) Está basada en IEEE 802.15.4
- d) Usa 6LoWPAN

35. ¿Que tecnología de acceso utiliza UMTS en su interfaz radio UTRA?

- a) TDMA.
- b) WCDMA.
- c) OFDM.
- d) OFDMA.

36. En los equipos CISCO con sistema operativo IOS, ¿cómo puede verse la configuración actual del equipo?

- a) A través del comando show running-config
- b) A través del comando show router-stat
- c) A través del comando show ios-config
- d) A través del comando show ip interfaces

37. ¿Qué es un puente (bridge) en el mundo de las comunicaciones?

- a) Un equipo que enlaza varias redes a nivel 3 de OSI
- b) Un equipo que enlaza varias redes a nivel 4 de OSI
- c) Un equipo que enlaza varias redes a nivel 5 de OSI
- d) Nada de lo anterior

38. ¿Cuál de estos no es un producto de virtualización de VMware?

- a) VMWare Parallels
- b) VMWare ESXi
- c) VMWare Workstation
- d) VMWare Fusion

39. ¿Cuál de los siguientes es un servidor web basado en software de código abierto?

- a) Internet Information Server.
- b) Weblogic.
- c) Websphere.
- d) Apache.

40. ¿Qué puertos por defecto utiliza el protocolo LDP (Label Distribution Protocol) de MPLS (Multiprotocol Label Switching)?:

- a) El 646 en TCP y UDP.
- b) El 646 en UDP y 647 en TCP.
- c) El 647 en UDP y 646 en TCP.
- d) El 647 en TCP y UDP.

41. Si el código de respuesta de un servidor SMTP, que cumple la RFC 821, es 501, podemos decir que:

- a) La operación se ha realizado con éxito.
- b) Se ha producido un Error Temporal. Es posible que, volver a mandar el comando, con el mismo formato pasado un tiempo, produzca un resultado satisfactorio.
- c) Se ha producido un Error, debido a que los parametros del comando enviado no tienen la sintaxis correcta.
- d) No podemos decir nada.

42. Al instalar un cortafuegos (firewall) para la protección de un servidor web, añadimos un mecanismo de salvaguarda que incrementa los niveles de:

- a) La dimensión de confidencialidad de la información
- b) La dimensión de disponibilidad de la información
- c) La dimensión de integridad de la información
- d) Todas las anteriores

43. De entre los diferentes tipos de CSMA (Carrier Sense Multiple Access), se puede afirmar:

- a) En CSMA 1-persistente, si el medio está libre, el emisor transmite, si no, espera un tiempo aleatorio.
- b) En CSMA p-Persistente, el emisor escucha el canal y transmite tan pronto como éste esté libre.
- c) En CSMA no-persistente, si el emisor tiene el canal libre, transmite con probabilidad "p" y si detecta que existe alguien transmitiendo, espera un tiempo aleatorio con probabilidad "q=(1-p)".
- d) En CSMA 1-persistente, el emisor escucha el canal y transmite tan pronto como éste esté libre.

44. Señalar qué afirmación no es correcta. En una red de conmutación de paquetes para evitar la congestión se puede:

- a) Reservar espacio suficiente de almacenamiento en los nodos
- b) Descartar paquetes
- c) En una red de conmutación de paquetes no hay congestión
- d) Enviar paquetes de contención

45. ¿Es posible que en una misma sesión/aplicación sobre Internet se utilicen simultáneamente los protocolos de seguridad IPSec y SSL?

- a) No, se debe elegir en la implementación de la aplicación una de las dos, pues trabajan en el mismo nivel.
- b) No, se debe elegir en la implementación de la aplicación una de las dos, pues son incompatibles a nivel de socket.
- c) Sí, no debe presentar especiales problemas.
- d) Sí, pero necesita una adaptación especial para que no se produzca una transposición de claves.

46. ¿Qué es el «jitter» en la monitorización del rendimiento de redes?

- a) La variación en el tiempo de llegada de paquetes de datos.
- b) La cantidad de datos que puede transmitir un sistema.
- c) El tiempo que tarda un sistema en responder a una solicitud.
- d) El porcentaje de uso de la CPU.

47. Las cabeceras de MPLS:

- a) Pueden reutilizar campos de cabeceras de otros protocolos.
- b) Emplean enrutamiento desde origen por conmutación de paquetes.
- c) Los routers son los mismos que se emplean en cualquier red IP.
- d) La b y c son correctas.

48. El transporte de voz en tiempo real a través de redes IP se efectúa por medio de los protocolos:

- a) MPLS sobre UDP
- b) RVSP
- c) RTP sobre TCP
- d) RTP sobre UDP

49. ¿Qué factor determina en TCP el tamaño de ventana?

- a) la cantidad de datos que el destino puede procesar a la vez
- b) El número de servicios incluidos en el segmento TCP
- c) La cantidad de datos que la fuente es capaz de enviar de una sola vez
- d) La cantidad de datos a transmitir

50. ¿Cuál de las siguientes respuestas es una API gráfica soportada por Android?:

- a) Molten.
- b) Metal.
- c) Direct2D.
- d) Vulkan.

51. Indique la respuesta correcta sobre conmutación de paquetes:

- a) la transmisión es por ráfagas
- b) la ruta origen->destino puede ser variable
- c) no hay ningún circuito físico dedicado en la comunicación
- d) todas las anteriores son características de la conmutación de paquetes

52. En la tecnología VDSL, ¿cuántos canales se utilizan para la transmisión de los datos?

- a) 4 (2 de bajada y 2 para subida)
- b) 3 (2 de bajada y 1 de subida)
- c) 2 (1 de bajada y 1 de subida)
- d) 5 (3 de bajada y 2 de subida)

53. En un servidor DNS, un registro MX hace referencia a:

- a) Un servidor web
- b) Un servidor de correo
- c) Un servidor seguro
- d) El servidor DNS principal

54. En una red VoIP el elemento llamado "SoftSwitch" es el encargado de:

- a) Permitir la comunicación entre la Red VoIP y las Redes tradicionales de Conmutación de Circuitos
- b) Proporcionar una interfaz hacia la Red VoIP y una o mas interfaces tradicionales de voz hacia el cliente
- c) Recibir la señalización de las llamadas y de enrutarlas hacia su destino
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

55. ¿Cuál es una diferencia entre VPLS y H-VPLS? Señale la respuesta FALSA:

- a) En H-VPLS, en vez de un dispositivo PE, existen dos: u-PE (User facing Provider Edge) y n-PE (Network facing Provider Edge).
- b) La diferencia más importante entre ambas reside en la interfaz entre el CE (Customer Edge) y el PE (Provider Edge).
- c) En VPLS, los dispositivos CE están conectados directamente a los dispositivos u-PE del core MPLS.
- d) El dispositivo CE se conecta directamente al dispositivo habilitado para MPLS.

56. ¿En qué banda de frecuencias se encuadran las redes 3G en España?

- a) 700 MHz, 1.500 MHz y 3.500 MHz.
- b) 800 MHz, 1.500 MHz, 1.800 MHz y 2.600 MHz.
- c) 900 MHz y 1.800 MHz.
- d) 900 MHz y 2.100 MHz.

57. Una organización cuenta con un sistema interno de producción de vídeo donde se realizan actos en directo que son emitidos en Internet (streaming YouTube). Los elementos que conforman la solución de producción de vídeo y audio funcionan sobre IP con tráfico multicast en la misma red sin enrutar. Si queremos asegurarnos de que el tráfico multicast funcione adecuadamente en la capa 2, indique qué capacidad tenemos que activar en los switches:

- a) PIM Sparse Mode
- b) IGMP Snooping
- c) PIM Dense Mode
- d) IEEE 802.1s

58. LMDS:

- a) Usa el ancho de banda de forma simétrica para los canales de subida y bajada
- b) Utiliza para transmitir una frecuencia de 10 Gz
- c) Reserva un ancho de banda de 3,1 Gz
- d) Ofrece un servicio de bucle local a los usuarios

59. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de ataque?

- a) Ataque por entropía
- b) Ataque por fuerza bruta
- c) Ataque con Tablas Arcoiris
- d) Todos son tipos de ataques

60. Dentro de los sistemas de protección contra fallos basados en la redundancia de hardware, existen componentes que se replican para proporcionar alta disponibilidad de los sistemas. ¿Cuál de los siguientes NO se incluye en estos elementos redundados?

- a) Fuentes de alimentación.
- b) Elementos de memoria caché.
- c) Dispositivos de conexión a la red.
- d) Dispositivos de almacenamiento.

61. En qué tipos se divide la fibra óptica en función de la forma de variación del índice de refracción desde el eje de la fibra al exterior:

- a) f.o. monomodo y multimodo
- b) f.o. de salto de índice y de índice gradual
- c) f.o. de emisores LED y emisores láser
- d) f.o. de índice analógico y digital

62. Los sistemas de radio en los que los móviles no están asignados a una única frecuencia sino que pueden usar una cualquiera de las frecuencias o canales disponibles se denomina:

- a) GSM
- b) TACS
- c) NMT
- d) Trunking

63. Se entiende por diafonía:

- a) Una perturbación aleatoria producida por el calor de los conductores de un medio
- b) Un tipo particular de interferencia que se produce entre señales que discurren simultáneamente por medios de transmisión paralelos
- c) Un tipo particular de interferencia que se produce por distintos armónicos o componentes del espectro de frecuencias de la señal que viajan a distintas velocidades
- d) Está causada por la diferencia en la velocidad de propagación de las diferentes frecuencias que forman la señal que se transmite

64. La gestión de la continuidad de negocio está normalizada por la Norma Internacional:

- a) ISO 22301:2019.
- b) ISO 22301:2018.
- c) ISO 27001:2013.
- d) ISO 22301:2014.

65. En el contexto de comunicaciones "5G", de entre las siguientes, elija la opción correcta que defina el "Network Slicing" o segmentación de la red:

- a) Definir redes virtuales distintas compartiendo la misma red física, con las mismas características técnicas del servicio para cada una de las redes virtuales, en términos de velocidad de transmisión, retardo y QoS (Calidad de Servicio).
- b) Definir casos de uso diferentes usando redes físicas distintas para cada perfil, con diferentes características de servicio en términos de velocidad de transmisión, retardo y 0.05 (Calidad de Servicio) para cada red física utilizada.
- c) Definir el mismo caso de uso, en términos de características técnicas del servicio como velocidad de transmisión, retardo y QoS (Calidad de Servicio) usando redes virtuales distintas sobre la misma red física.
- d) Definir redes virtuales distintas compartiendo la misma red física, con diferentes características técnicas del servicio para cada una de las redes virtuales, en términos de velocidad de transmisión, retardo y QoS (Calidad de Servicio).

66. ¿Cuál es el método de autenticación mejor?

- a) Algo que alguien sabe
- b) Algo que alguien es
- c) Algo que alguien tiene
- d) Lo que una persona sabe y es

67. SIP (Session Initiation Protocol) es un protocolo que sirve para:

- a) Establecer videoconferencias sobre redes con calidad de servicio (ancho de banda garantizado).
- b) Realizar el transporte de flujos multimedia.
- c) Iniciar una sesión de correo web.
- d) Control y señalización, permite establecer y gestionar llamadas/conexiones de flujos multimedia.

68. En relación con los protocolos TCP y UDP, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre el campo CHECKSUM de las cabeceras es correcta?

- a) Es obligatorio en TCP y en UDP, pero mientras que en TCP cubre tanto la cabecera como los datos, en UDP sólo cubre los datos tanto en IPv4 como en IPv6.
- b) Es obligatorio en TCP y en UDP, pero mientras que en TCP cubre tanto la cabecera como los datos, en UDP cubre sólo los datos en IPv4 y cabecera más datos en IPv6.
- c) Siempre cubre tanto la cabecera como los datos, pero mientras que en TCP es obligatorio, en UDP es opcional tanto en IPv4 como en IPv6.
- d) Siempre cubre tanto la cabecera como los datos, pero mientras que en TCP es obligatorio, en UDP es opcional en IPv4 y obligatorio en IPv6.

69. El protocolo que permite a un terminal ubicado tras un NAT averiguar cuál es su dirección IP pública y el puerto público asociado con su puerto local es:

- a) ICE.
- b) UPnP.
- c) NAT-PMP.
- d) STUN.

70. El campo 'versión' de la cabecera del protocolo IPv4 puede contener:

- a) Desde 0000 hasta 1111.
- b) 0100 ó 0110.
- c) 4 y 6 en complemento a 1.
- d) Siempre 1111.

71. En el contexto de las VLANs, ¿qué significa el término «trunking»?

- a) Conectar varios dispositivos a una única red.
- b) Transporte de tráfico de múltiples VLANs a través de un solo enlace físico.
- c) Aislar el tráfico de una VLAN específica.
- d) Protocolo de enrutamiento de VLANs.

72. Conforme al actual Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, ¿en qué banda estará comprendida la frecuencia de emisión de las emisoras de las Corporaciones Locales?

- a) En la banda 107,0 a 107,9 MHz, salvo que dificultades técnicas derivadas de la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de radiocomunicaciones impidan su planificación en dicha banda
- b) En la banda 101,0 a 101,9 MHz, salvo que dificultades técnicas derivadas de la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de radiocomunicaciones impidan su planificación en dicha banda
- c) En la banda 106,0 a 106,9 MHz, salvo que dificultades técnicas derivadas de la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de radiocomunicaciones impidan su planificación en dicha banda
- d) En la banda 105,0 a 105,9 MHz, salvo que dificultades técnicas derivadas de la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de radiocomunicaciones impidan su planificación en dicha banda

73. ¿Cuál de estos protocolos de enrutamiento NO utiliza el algoritmo por vector distancia?:

- a) RIP.
- b) OSPF.
- c) IGRP.
- d) IPX.

74. La tecnología de red de área local 100VG-AnyLAN:

- a) Utiliza el protocolo de acceso al medio CSMA/CD IEEE 802.3
- b) Utiliza el protocolo de acceso al medio por demanda de prioridad IEEE 802.12
- c) Requiere 8 pares trenzados de categoría 3
- d) Todas las afirmaciones anteriores son falsas

75. ¿Qué norma se encarga de la estandarización de redes inalámbricas de área personal?

- a) El IEEE 802.11
- b) El IEEE 802.15
- c) El AUT-C
- d) El UIT-T E-164

76. ¿Cuál de las siguientes respuestas contiene las capas del Modelo de Referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos OSI ordenadas correctamente de la más baja a la más alta?:

- a) Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Presentación, Sesión, Aplicación.
- b) Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.
- c) Física, Enlace de Datos, Transporte, Red, Presentación, Sesión, Aplicación.
- d) Enlace de Datos, Internet, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.

77. ¿Hasta qué frecuencia permite transmitir el estándar VDSL?

- a) 1 MHz
- b) 2 MHz
- c) 6 MHz
- d) 12 MHz

78. ¿Qué respuesta es CORRECTA?:

- a) Emulación es la ejecución de las instrucciones originales en otro entorno hardware gracias a adaptaciones en la BIOS.
- b) Simulación es la reproducción de un entorno en otro que, a las mismas entradas predefinidas, devuelve las salidas predefinidas.
- c) Un simulador requiere una máquina virtual, mientras que un emulador no.
- d) El rendimiento de simuladores y de emuladores es equivalente al de los entornos virtualizados.

79. ¿Qué es un Servidor de Comando y Control (C&C)?

- a) Es un dispositivo que da órdenes a dispositivos infectados con malware.
- b) Componente del plano de control de kubernetes que está pendiente de los Pods que no tienen ningún nodo asignado y selecciona uno donde ejecutarlo.
- c) Es el software de gestión de dispositivos móviles que permite asegurar, monitorizar y administrar dispositivos móviles independientemente del operador de telefonía o proveedor de servicio.
- d) Dispositivo de la Fog Computing capaz de enviar comandos a los dispositivos IoT bajo su cobertura.

80. Webmail es:

- a) Una solución de correo electrónico a través de Internet en la que sólo necesitas un programa de correo electrónico especializado que accede a través del protocolo POP3.
- b) Una solución de correo electrónico a través de Internet en la que sólo necesitas un Navegador.
- c) a) y b) son ciertas.
- d) a) y b) son falsas.

81. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al estándar de transmisión inalámbrica de Wi-Fi 6:

- a) 802.ax
- b) 802.ay
- c) 802.az
- d) 802.am

82. Un agente SNMP envía traps a un sistema administrador de red a través del puerto:

- a) 162
- b) 126
- c) 161
- d) 25

83. El error 404 según el protocolo HTTP indica:

- a) mensaje de petición no reconocido
- b) redirección por cambio de ubicación del objeto pedido
- c) versión HTTP no soportada
- d) el objeto pedido no se encuentra en el servidor

84. ¿Cuál de las siguientes opciones contiene las capas del modelo OSI ordenadas correctamente de la más baja a la más alta?

- a) Física, Red, Enlace de Datos, Sesión, Transporte, Presentación, Aplicación.
- b) Física, Enlace de Datos, Red, Transporte, Sesión, Presentación, Aplicación.
- c) Física, Enlace de Datos, Transporte, Red, Sesión, Presentación, Aplicación.
- d) Física, Presentación, Transporte, Enlace de Datos, Red, Sesión, Aplicación.

85. Indique en qué modo NO opera el protocolo VTP (VLAN Trunking Protocol) de Cisco:

- a) Learning
- b) Client
- c) Transparent
- d) Server

86. ¿Cuál de los siguientes NO es un producto de virtualización?

- a) Virtual PC.
- b) XEN.
- c) Atheros.
- d) VirtualBox.

87. ¿A qué generación pertenece UMTS?

- a) 2G
- b) 3G
- c) 3.5G
- d) 4G

88. Comparando WiFi y Bluetooth:

- a) Bluetooth es más lento que WiFi
- b) Bluetooth es más versátil que WiFi
- c) Ambos operan en la banda de 2,4 GHz
- d) Todo lo anterior es cierto

89. Indique cuál de las siguientes NO es una implementación del protocolo LDAP

- a) MS Active Directory.
- b) Apache Directory Server.
- c) Red Hat Directory Server.
- d) RFC4511 Lightweight Directory Access Protocol.

90. En la tecnología RDSI, la interfaz entre un equipo de usuario no compatible con RDSI y el correspondiente terminal adaptador recibe el nombre de punto de referencia:

- a) P
- b) R
- c) S
- d) T

91. Indique la opción verdadera:

- a) En la jerarquía digital plesiócrona un E1 proporciona 4 Mbps.
- b) En la jerarquía digital plesiócrona un E3 proporciona 32 Mbps.
- c) En la jerarquía digital síncrona un STM1 proporciona 140 Mbps.
- d) En la jerarquía digital síncrona un STM1 proporciona 155 Mbps.

92. ¿Cómo se denomina la Plataforma que ofrece Telefónica para la gestión de los servicios de Ciudades Inteligentes?

- a) Thinking City
- b) Intelligent Operations Center (IOC)
- c) SmartBrain
- d) Sofia2

93. Se pueden señalar como ventajas del EDI (Electronic Data Interchange):

- a) Reduce los gastos de tratamiento de una transacción, así como los de transmisión de la misma
- b) Se puede aplicar a todo tipo de sectores de la industria, pero dentro de un país
- c) No existen condicionantes legales para su implantación
- d) Se trata de un sistema de futuro

94. Señale la opción incorrecta respecto a SMTP:

- a) SMTP es capaz de transportar correo a través de múltiples redes: entre nodos conectados por TCP en Internet, entre nodos conectados en una Intranet TCP/IP aislados por un cortafuegos, o entre nodos en un entorno LAN o WAN que estén usando un protocolo de nivel de transporte distinto a TCP.
- b) Usando SMTP, un proceso puede transferir correo a otro proceso en la misma red o a otra red mediante un proceso gateway accesible en las dos redes.
- c) En SMTP un mensaje de correo puede pasar por una serie de nodos gateway intermedios en su camino desde el emisor al receptor último, sirviéndose de mecanismos para decidir el siguiente salto como el sistema de resolución de nombres de dominio de Internet.
- d) En SMTP la transferencia de mensaje ocurre siempre en una conexión única entre el emisor SMTP y el receptor final SMTP.

95. Un CMTS puede proporcionar servicio a:

- a) Hasta 150.000 cablemodem
- b) Hasta 40.000 abonados
- c) Entre 500 y 2000 abonados
- d) Entre 150 y 500 cablemodem

96. Señale entre los siguientes, cuál es un parámetro de calidad en redes RDSI:

- a) Grado de servicio
- b) Alerting delay
- c) Bit error
- d) Todos son parámetros de calidad

97. Las diversas tecnologías usadas en red local y metropolitanas se han popularizado mediante diversos nombres y normas. Indique la opción correcta o si lo son todas ellas:

- a) Las redes Token Ring se caracterizan por tener una topología en anillo lógico y la norma que cumple es IEEE 802.4
- b) La red FDDI está definida como una red en anillo físico y está amparada por la norma ISO-9314
- c) Las redes Token Bus se caracterizan por tener una topología en anillo físico y estar amparadas por la norma IEEE 802.3
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

98. En IPv6, el campo Next Header define la siguiente cabecera en el datagrama, Indique cuál debería ser su valor para el encabezado "opciones de destino":

- a) 0
- b) 43
- c) 44
- d) 60

99. En relación con el Single Sign On:

- a) Los sistemas Web Single Sign On utilizan cookies para reconocer a los usuarios y su estado de autenticación
- b) Los usuarios de los sistemas SSO mediante Kerberos reciben un ticket al registrarse que luego se presenta en las aplicaciones cliente
- c) Las dos respuestas anteriores son correctas
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

100. En el protocolo IPv6:

- a) El campo 'Traffic Class' tiene 8 bits de longitud
- b) El campo 'Priority' tiene 8 bits de longitud
- c) El campo 'Header CheckSum' tiene 8 bits de longitud
- d) El campo 'TOS' indica el tipo de servicio

101. El proceso mediante el cual un usuario se autentica una vez en el sistema de la organización y es capaz de acceder al resto de servicios se denomina:

- a) Single Login On
- b) Simple Login On
- c) Single Sign On
- d) Simple Sign On

102. En el ámbito de las tecnologías de comunicaciones móviles, el orden cronológico de protocolos, de mayor a menor antigüedad es:

- a) GSM, UMTS, HSUPA, HSDPA.
- b) GSM, UMTS, HSDPA, HSUPA.
- c) GSM, HSUPA, HSDPA, UMTS.
- d) UMTS, GSM, HSDPA, HSUPA.

103. ¿Cómo se denomina el ataque en el que un atacante convence a un proveedor de servicios de telefonía para transferir el número de teléfono de una víctima a una tarjeta SIM bajo su control?

- a) IMSI Catcher
- b) Bluejacking
- c) Smishing
- d) SIM Swapping

104. Una red de conmutación de paquetes en la que cada paquete viaja por una ruta diferente se dice que opera en modo:

- a) Circuito virtual permanente
- b) Circuito virtual conmutado
- c) Datagrama
- d) Multiplexación estadística

105. ¿Qué es la MTU en un paquete IP?

- a) El máximo uso de transmisión
- b) La mayor unidad posible de datos que puede ser enviada a través de un medio físico
- c) El tamaño del paquete IP
- d) Solo se utiliza en IPv6

106. En la arquitectura SSL/TLS, ¿cuál es su capa inferior situada sobre la capa de transporte de la pila TCP/IP?

- a) Handshake Protocol
- b) Record Protocol
- c) SSL Alert Protocol
- d) Change Cipher Spec

107. El comando ping es el acrónimo de:

- a) Packet Internet Group.
- b) Packet Internet Gangway.
- c) Packet Internet Gate.
- d) Packet Internet Groper.

108. ¿A qué se corresponden las siglas 802.11d sobre redes inalámbricas?

- a) A especificaciones de nivel físico
- b) A especificaciones sobre calidad de servicio QoS
- c) A especificaciones de Seguridad
- d) A especificaciones de roaming

109. ¿Qué protocolo se utiliza para conocer la dirección Ethernet (MAC) asociada a una dirección IP?

- a) ARP
- b) NAT
- c) RARP
- d) -

110. En relación con la virtualización basada en VDI (Virtual Desktop Infrastructure) es VERDADERO:

- a) Se basa en la solución XenApp de Citrix.
- b) Con un VDI no persistente cada usuario tiene una única imagen de escritorio que puede personalizar con aplicaciones y datos que se guardan para un uso futuro.
- c) Con un VDI persistente cuando el usuario cierra la sesión éste vuelve a su estado inalterado.
- d) Proporciona aislamiento y control sobre los puestos de trabajo gestionados.

111. El método de infiltración que se vale de una vulnerabilidad informática a la hora de validar las entradas del usuario para realizar operaciones sobre una base de datos, se denomina:

- a) Inyección de código SQL.
- b) Troyano.
- c) Vising.
- d) Ataque man in the middle.

112. La cabecera de IPv6, en términos absolutos, es más grande que la de IPv4:

- a) Cierto, porque ocupa el doble de octetos
- b) Falso, ya que en IPv6 se ha simplificado el formato de la cabecera
- c) Cierto, porque el número de direcciones pasa de 32 a 128 bits
- d) Falso, ya que la cabecera de IPv6 utiliza 8 campos y la de IPv4 utiliza 16 campos

113. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto del correo electrónico?

- a) Según MIME los textos se codifican en 7 bits
- b) MIME puede encapsular datos EDI
- c) SMTP no soporta servicios de seguridad
- d) MIME proporciona seguridad

114. ¿Cuál no es un objetivo en una prueba de continuidad de negocio?

- a) Verificar el RTO para sistemas críticos
- b) Verificar la aplicabilidad y suficiencia de la documentación
- c) Verificar que el ambiente de contingencia funciona adecuadamente
- d) Verificar el impacto en los sistemas críticos

115. ¿A qué tipo de ataque pertenece el denominado ping de la muerte?

- a) Spoofing.
- b) Man in the middle.
- c) Denial of Service.
- d) Flooding.

116. La red GEANT:

- a) Es una red basada en IPv6 de ámbito mundial, que constituye el núcleo de Internet.
- b) Es una red basada en IPv6, que sirve de desarrollo e investigación para la nueva Internet 2.
- c) Es la siguiente evolución lógica de la Intranet Administrativa que une a diversos organismos de la Administración General del Estado.
- d) Es una red paneuropea de investigación, formada por la unión de las redes de investigación, financiada por la Unión Europea.

117. En relación con la red TESTA, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

- a) Es una red que interconecta las redes Administrativas de los estados miembros y de las instituciones y agencias europeas.
- b) Es un instrumento vertebrador e integrador que ofrece a las Administraciones europeas una plataforma de interconexión de telecomunicaciones.
- c) La política de direccionamiento IP de TESTA usa unos rangos de direcciones IP asignados por RIPE (Autoridad de Registro IP para Europa), encaminables por Internet.
- d) Se enmarca en el grupo de medidas horizontales que responden a los objetivos del programa IDABC.

118. Todo abonado TETRA está identificado por un ITSI (Individual TETRA Subscriber Identify):

- a) El ID de red del terminal es de 24 bits y el ID de abonado de 24 bits
- b) El ID de red del terminal es de 24 bits y el ID de abonado de 12 bits
- c) El ID de red del terminal es de 12 bits y el ID de abonado de 24 bits
- d) -

119. En relación con los servidores de redes privadas virtuales (VPN), señale la respuesta CORRECTA:

- a) Un concentrador VPN puede establecer conexiones seguras (túneles) con dispositivos de usuario, pero no con otros servidores VPN.
- b) La autenticación mutua entre los extremos del túnel VPN se lleva a cabo, en general, mediante certificados de clave pública X.509.
- c) La tecnología "VPN as a Service" (VPNaaS) no puede utilizarse para establecer conexión a los recursos de la red interna corporativa (on-premise).
- d) Las VPN basadas en IPSec tienen como ventaja la ausencia de problemas de compatibilidad con la traslación de direccionamiento IP (NAT).

120. En broadcast, ¿qué protocolo traduce a dirección física?

- a) TCP
- b) UDP
- c) RIP
- d) ARP

121. ¿Cuál de las siguientes formas de presentar información se identifica mejor con la definición de folcsonomía?

- a) Árbol
- b) Directorio
- c) Nube de Tags
- d) Cubo

122. A qué se denomina Single sign-on (SSO):

- a) Procedimiento de cifrado para autenticar a un usuario
- b) Procedimiento asociado al cifrado en Secure Sockets Layers (SSL)
- c) Es un procedimiento de autenticación que habilita al usuario para acceder a varios sistemas con una sola instancia de identificación
- d) Permite el acceso de los usuarios a servicios web a través del protocolo HTTPS

123. El sistema de radiocomunicaciones digitales TETRA:

- a) Tiene capacidades de transmisión de datos.
- b) No permite comunicaciones uno a muchos.
- c) Permite una mayor densidad de usuarios que GSM.
- d) Es exclusivamente analógico.

124. ¿Cuál es el estándar para el intercambio de correo entre dos hosts TCP/IP que define SMTP como protocolo cliente/servidor?:

- a) RFC 5322.
- b) RFC 5532.
- c) RFC 5321.
- d) RFC 2435.

125. Según la Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, conocida como NIS-2, NO se considera un sector de alta criticidad:

- a) La banca y los mercados financieros.
- b) La sanidad privada.
- c) El transporte por carretera.
- d) La gestión de residuos.

126.Cuál de las siguientes características de la red puede estar provocando un eco en una conexión de Voz IP:

- a) latencia de conexión
- b) retraso en las colas de los paquetes
- c) regeneracion y captura de la señal en los nodos intermedios
- d) retardo de propagacion

127. Un brouter:

- a) Es un tipo de gatekeeper.
- b) Es un bridge router, sirve para interconectar redes funcionando como bridge y como enrutador.
- c) Trabaja como bridge con los protocolos encaminables y como router con los que no lo son.
- d) Es un dispositivo en desuso porque sólo encamina el protocolo XNS.

128. ¿Qué mensajes son necesarios para establecer una conexión TCP?

- a) SYN y ACK
- b) SYN, SYN-ACK y ACK
- c) SYN, SYN-ACK, ACK y NSI
- d) Ninguna de las anteriores

129. La política del SGCN se debe caracterizar por, (señale la incorrecta):

- a) Incluir la posibilidad de la mejora continua
- b) Estar en línea con los objetivos de la organización
- c) Definir la estructura que establezca los objetivos de continuidad de negocio
- d) Incluir la obligatoriedad de los requisitos de SGCN

130. Desde un punto de vista conceptual, indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre encaminadores (routers) y conmutadores (switches) es correcta:

- a) Los encaminadores son para redes ATM y los conmutadores para redes Ethernet.
- b) Los encaminadores trabajan en el nivel 3 y los conmutadores en el nivel 2.
- c) Ambos trabajan en los niveles 2 y 3, pero los conmutadores realizan tareas de filtrado IP.
- d) Son exactamente lo mismo.